# Onda 1 — Fundação da medição

2026-09-19 · @Stéfano

Quatro documentos que fecham as lacunas do PRO-GPS-PLN-001 que impedem medir com segurança. Cada aba é um documento controlado, com código e revisão próprios — podem ser separados quando forem para o GED.

| Documento | O que resolve |
|---|---|
| DIC-GPS-EAP-001 — Dicionário da EAP | Define o que entra e o que não entra em cada pacote. É onde mora a briga de medição |
| PLA-GPS-CRO-001 — Plano de Gerenciamento do Cronograma | Instância do procedimento por contrato: calendário, papéis nomeados, limites |
| PRO-GPS-DOC-001 — Numeração e codificação | Código estável, sem revisão embutida, que sustenta o vínculo documento ↔ atividade |
| MOD-GPS-LDE-001 — Lista de documentos ponderada | Memória de cálculo viva do avanço da engenharia |

## Por que esta ordem

O dicionário vem primeiro porque pacote sem fronteira definida vira medição negociada no fim do mês. O plano por contrato vem em seguida porque o procedimento sozinho não é executável — ele diz "calendário acordado com a fiscalização" sem dizer qual. A numeração fecha a onda porque tanto a lista de documentos quanto a importação do cronograma dependem de código estável.

## Ondas seguintes

**Onda 2 — ciclo semanal de controle**: CFF, memorial de cálculo de avanço, planos de recuperação e de ação, carta de exceção contratual, ata de kick-off.

**Onda 3 — pleito, auditoria e comissionamento**: notificação de impacto de terceiros, auditoria de medição, replanejamento e revisão de linha de base, critérios de comissionamento e partida.

---

# DIC-GPS-EAP-001 — Dicionário da EAP

| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | DIC-GPS-EAP-001 |
| Revisão | 0 |
| Tipo documental | Dicionário |
| Vinculado a | PRO-GPS-PLN-001, seção 7 |

## 1. Para que serve

A EAP diz o nome do pacote. O dicionário diz o que está dentro dele e, principalmente, o que não está. É aqui que se resolve a briga que sempre aparece no fechamento do mês: a contratada mediu a pré-montagem dentro de Montagem de equipamentos e a fiscalização entendeu que pré-montagem era fabricação.

Sem dicionário, o pacote significa uma coisa para quem executa e outra para quem mede — e a divergência só aparece quando já virou dinheiro.

Toda folha ponderada da EAP DEVE ter uma ficha neste dicionário antes da aprovação da linha de base. Pacote sem ficha NÃO DEVE receber pontos.

## 2. Ficha padrão do pacote

Campos vazios reprovam a ficha. A definir não é preenchimento.

| Campo | Conteúdo | Regra |
|---|---|---|
| EDT | Código conforme PRO-GPS-DOC-001 | Único no contrato |
| Título | Nome idêntico ao da EAP | Sem sinônimos |
| Fase e disciplina | Nível 2 e nível 5 a que pertence | Lista fechada do procedimento |
| Escopo incluso | O que o pacote entrega, em verbos de execução | Mínimo três itens |
| Escopo excluso | O que não está aqui e onde está | Aponta o EDT vizinho |

| Campo | Conteúdo | Regra |
|---|---|---|
| Fronteira física | Onde começa e termina no campo: TAG, flange, eixo, elevação, limite de bateria | Obrigatória em civil e montagem |
| Quantitativo de referência | Unidade e quantidade da base de contratação | m³, kg, TON, m², unidade, hh |
| Critério de medição | Qual tabela das seções 14 a 16 se aplica | Lista fechada |
| Evidência de conclusão | O que comprova 100% | Documento assinado, nunca visual |
| Peso em pontos | Valor e memória de cálculo | Fecha com a soma do contrato |
| Predecessora física | O que precisa estar pronto no campo | Distinta da predecessora de cronograma |
| Responsável técnico | Quem aprova o avanço | Pessoa, não área |

## 3. Regras de fronteira

As três fronteiras que mais geram divergência têm regra fixa:

- **Fabricação e montagem** — a fronteira é o recebimento na obra, evidenciado por romaneio conferido e assinado. Pré-montagem em canteiro é montagem; pré-montagem em fábrica é fabricação.
- **Mecânica, elétrica e instrumentação** — motores elétricos são medidos na montagem mecânica. Válvulas de controle são avanço de mecânica; a instrumentação começa a medir a partir do transmissor. Sensor posicionado pela montadora mecânica continua contabilizado na instrumentação.
- **Civil e montagem** — grauteamento de base de equipamento é montagem, não civil. Grauteamento de base de suporte secundário é montagem, com 5% reservados dentro dela.

Fronteira fora desta lista DEVE ser decidida na ficha do pacote, por escrito, antes da primeira medição — nunca durante ela.

## 4. Alteração

Alterar uma ficha depois da linha de base aprovada muda o significado de um número já medido. A alteração DEVE ser aprovada pela CONTRATANTE, registrada como nova revisão do dicionário e acompanhada da declaração de que o avanço já medido permanece válido, ou de quanto ele muda.

Se o avanço medido mudar, a correção entra como estorno na medição, nunca como reescrita do histórico.

---

# PLA-GPS-CRO-001 — Plano de Gerenciamento do Cronograma

| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | PLA-GPS-CRO-001 |
| Revisão | 0 |
| Tipo documental | Plano — uma instância por contrato |
| Vinculado a | PRO-GPS-PLN-001 |

## 1. Para que serve

O PRO-GPS-PLN-001 é o critério genérico. Ele diz calendário específico de construção acordado com a fiscalização sem dizer qual — porque não pode saber. Este plano é a instância: um por contrato, preenchido no kick-off, anexado ao contrato.

Procedimento sem instância não é executável. É o que produz a discussão em que cada lado entendeu uma jornada diferente.

## 2. Identificação

| Campo | Preencher |
|---|---|
| Contrato nº e objeto | |
| CONTRATANTE, CONTRATADA, GERENCIADORA | |
| Modalidade | EPC, EPCM, EPS, serviço, fornecimento |

| Campo | Preencher |
|---|---|
| Áreas do escopo — nível 1 da EAP | |
| Fases inclusas | engenharia, suprimentos, civil, montagem, comissionamento |
| Data zero e término contratual | |

## 3. Calendário adotado

| Parâmetro | Valor do contrato |
|---|---|
| Jornada padrão | ___ h/dia, ___ dias/semana |
| Jornada de construção no site | ___ h/dia, turnos ___ |
| Feriados considerados | lista anexa: nacional, estadual, municipal |
| Improdutividade embutida na duração | ___ % e critério: chuva, calor, trabalho em altura |
| Data de corte | sábado, 23h59 |
| Fuso | America/Sao_Paulo |
| Calendário de parada, se houver | definido pela CONTRATANTE |

Jornada diferente de 8 h/dia muda a conversão de horas para dias úteis na importação de arquivos XER e P6. Declarar aqui é o que impede o cronograma importado de chegar com duração errada e ninguém perceber.

## 4. Ferramenta e emissões

| Item | Definição |
|---|---|
| Software | MS Project ___ ou Primavera P6 ___ |
| Arquivo nativo editável | obrigatório em toda emissão |
| Emissões progressivas | aplicável? sim ou não; se sim, tabela da seção 8.3 |
| Frequência de atualização | conforme seção 6, salvo alteração registrada aqui |
| Meio de envio | GED do projeto, pasta ___ |

# 5. Papéis nomeados

| Papel | Nome | Empresa | Contato |
|---|---|---|---|
| Gerente do projeto | | | |
| Planejador responsável | | | |
| Gestor técnico — engenharia | | | |
| Gestor técnico — civil | | | |
| Gestor técnico — montagem | | | |
| Gestor técnico — comissionamento | | | |
| Fiscalização de planejamento | | | |
| Quem autoriza revisão de linha de base | | | |

A última linha é a mais importante da tabela. Revisão de linha de base exige autorização por escrito, e sem nome definido essa autorização nunca aparece a tempo.

# 6. Ponderação e medição

| Item | Definição |
|---|---|
| Base de ponderação | 1.000.000 de pontos |
| Distribuição por fase | sugerida 8 / 47 / 15 / 25 / 5, ou memorial aprovado em anexo |
| Critérios de medição aplicáveis | seções 14 a 16 do procedimento |
| Dicionário da EAP | DIC-GPS-EAP-001 do contrato, em anexo |
| Periodicidade da auditoria de memoriais | ___ |

# 7. Gatilhos e limites

| Gatilho | Limite | Obrigação |
|---|---|---|
| Desvio relativo negativo | 4% | plano de recuperação |

| Gatilho | Limite | Obrigação |
|---|---|---|
| Desvio absoluto | 5% | plano de ação formal |
| Duração máxima de atividade | 15 dias úteis | acima exige exceção contratual registrada |
| Latência máxima | 21 dias | lag negativo proibido |
| Nota mínima da LVP | 85% | itens 2, 3 e 11 obrigatórios |

Limites diferentes destes só valem se alterados neste documento, com assinatura das duas partes. Alterar por e-mail não altera o contrato.

---

# PRO-GPS-DOC-001 — Critério para numeração e codificação de documentos

| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | PRO-GPS-DOC-001 |
| Revisão | 0 |
| Tipo documental | Critério de projeto |
| Vinculado a | PRO-GPS-PLN-001, seções 2 e 13 |

## 1. Para que serve

A lista de documentos de engenharia precisa vincular cada documento ao ID da atividade no cronograma. Esse vínculo só se sustenta se o código do documento for estável e único. Código que muda a cada revisão quebra o vínculo, e o avanço documental deixa de casar com o avanço do cronograma.

## 2. Estrutura do código

`CCC-AAAA-SSS-D-TTT-NNNN`

| Campo | Tam. | Conteúdo |
|---|---|---|
| CCC | 3 | Cliente ou empreendimento |
| AAAA | 4 | Contrato |

| Campo | Tam. | Conteúdo |
|---|---|---|
| SSS | 3 | Área ou sistema — nível 1 da EAP |
| D | 1 | Disciplina |
| TTT | 3 | Tipo documental |
| NNNN | 4 | Sequencial dentro do conjunto acima |

O código NÃO DEVE conter a revisão. Revisão é atributo, não identidade: documento que troca de código a cada revisão perde o histórico de medição.

## 3. Disciplinas e tipos documentais

| Sigla | Disciplina |
|---|---|
| G | Geral e gestão |
| P | Processo |
| C | Civil e estrutural |
| M | Mecânica |
| T | Tubulação |
| E | Elétrica |
| I | Instrumentação e automação |
| U | Utilidades |
| S | SSMA |

| Sigla | Tipo documental |
|---|---|
| CRI | Critério de projeto |
| ESP | Especificação técnica |
| MDE | Memorial descritivo |
| MDC | Memorial de cálculo |
| FLX | Fluxograma de processo |
| PID | Diagrama de tubulação e instrumentação |

| Sigla | Tipo documental |
|---|---|
| ARR | Arranjo geral |
| ISO | Isométrico |
| DES | Desenho de detalhamento |
| LIS | Lista — materiais, linhas, instrumentos, motores |
| UNI | Diagrama unifilar |
| DIA | Diagrama funcional ou de controle |
| HOO | Detalhe típico, hook-up |
| PLA | Plano |
| PRO | Procedimento |
| REL | Relatório |
| MOD | Modelo ou formulário |
| DAT | Folha de dados |

## 4. Revisão e status

| Faixa | Significado |
|---|---|
| A, B, C… | Emissões preliminares, antes da certificação |
| 0, 1, 2… | Emissões certificadas |
| CC | Conforme construído |

Status e finalidade seguem a tabela da seção 1.2 do PRO-GPS-PLN-001.

## 5. Regras de emissão

- Todo documento emitido DEVE trazer código completo, revisão, status e finalidade no selo.
- O sequencial NÃO DEVE ser reaproveitado, mesmo quando o documento é cancelado.
- Documento cancelado permanece na lista com status CA e indicação do substituto.
- O código DEVE constar da lista de documentos de engenharia e da coluna de vínculo com o ID do cronograma.

- Arquivo eletrônico nomeado como `codigo_revisao_titulo-abreviado`, sem espaços, acentos ou caracteres especiais.

---

# MOD-GPS-LDE-001 — Lista de documentos de engenharia ponderada

| Campo | Valor |
|---|---|
| Código | MOD-GPS-LDE-001 |
| Revisão | 0 |
| Tipo documental | Modelo — planilha |
| Vinculado a | PRO-GPS-PLN-001 seção 13; PRO-GPS-DOC-001 |

## 1. Para que serve

Na engenharia, o avanço físico é a lista de documentos. Cada documento vale um peso em pontos e caminha por estágios de emissão. Esta lista é a memória de cálculo viva dessa fase: emitida completa na primeira entrega, ponderada, aprovada e atualizada semanalmente.

A ponderação é manual. Não há rateio automático por contagem — um índice de linhas não vale o mesmo que um fluxograma de processo, e quem sabe a diferença é quem conhece o escopo.

## 2. Colunas obrigatórias

| Coluna | Conteúdo | Regra |
|---|---|---|
| Código | Conforme PRO-GPS-DOC-001 | Único, sem revisão embutida |
| Título | | |
| Disciplina | Sigla da tabela de disciplinas | |
| EDT | Nó folha da EAP a que pertence | Existe no dicionário |
| ID cronograma | ID exclusivo da atividade no Project ou P6 | Permite apurar o avanço real |
| hh estimadas | Base da ponderação | Maior que zero |

| Coluna | Conteúdo | Regra |
|---|---|---|
| Pontos | hh convertidas para a base do contrato | Soma fecha nos pontos do nó |
| Memória de cálculo do peso | Texto livre, mínimo uma frase | Peso sem justificativa não se defende |
| Início e término previstos | Datas vindas do cronograma | Não digitadas à mão |
| Estágio atual | Da tabela de estágios | |
| % do estágio | Automático | Não editável |
| Revisão atual | A, B, 0, 1… | |
| Protocolo no GED | Transmittal ou número de envio | É a evidência |
| Data do último evento | | |

## 3. Estágios e percentuais

| Estágio | % |
|---|---|
| Não iniciado | 0% |
| Iniciado | 10% |
| Em cálculo ou em preparação do desenho | 30% |
| Desenho ou digitação terminada | 40% |
| Em verificação ou comentários internos | 50% |
| Emitido no GED para comentário ou aprovação, Rev. 0 | 60% |
| Emissão certificada | 70% |
| Certificada com pendências localizadas | 80% |
| Certificada sem pendências | 100% |

O estágio NÃO DEVE retroceder. Documento que volta para comentário entra como nova revisão, não como regressão da mesma — a mesma lógica da medição de campo.

## 4. Críticas automáticas da planilha

A planilha DEVE acusar, em célula visível:

- soma dos pontos dos documentos de um nó diferente dos pontos do próprio nó na EAP;
- documento com peso e sem memória de cálculo;
- documento sem ID de cronograma vinculado;
- documento com estágio anterior ao da semana passada;
- documento certificado sem protocolo no GED.

Qualquer uma acesa reprova a atualização semanal.

## 5. Conversão para a base do contrato

Para que a lista converse com o cronograma, o peso DEVE ser convertido para a mesma base de 1.000.000 de pontos:

```
pontos do documento = hh do documento ÷ hh totais do nó × pontos do nó
```

O arredondamento residual é lançado no documento de maior peso do nó, para que a soma feche exata. Diferença de um ponto na soma reprova a emissão — não existe EAP quase fechada.